

Tarea 4 – Enrutamiento multi-protocolo e Inter-VLAN

Redes de Computadoras 1
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Carné

Nombre del estudiante

Fecha

Software

201902672

Jairo Adolfo Gomez Hernandez

16 Abril 2026

Cisco Packet Tracer

1. Objetivo

Documentar la implementación de la topología solicitada en la Tarea 4, integrando los protocolos RIP, OSPF y EIGRP, junto con dos métodos de enrutamiento Inter-VLAN: SVI en el lado izquierdo y Router on a Stick en el lado derecho.

2. Topología implementada

La topología está compuesta por tres dominios de enrutamiento dinámico conectados en cadena:

- RIP entre Router1 y el switch multicapa SWITCH-SVI.
- OSPF como backbone entre Router1 y Router2.
- EIGRP entre Router2 y Router0.
- Inter-VLAN por SVI en el área verde.
- Inter-VLAN por Router on a Stick en el área naranja.

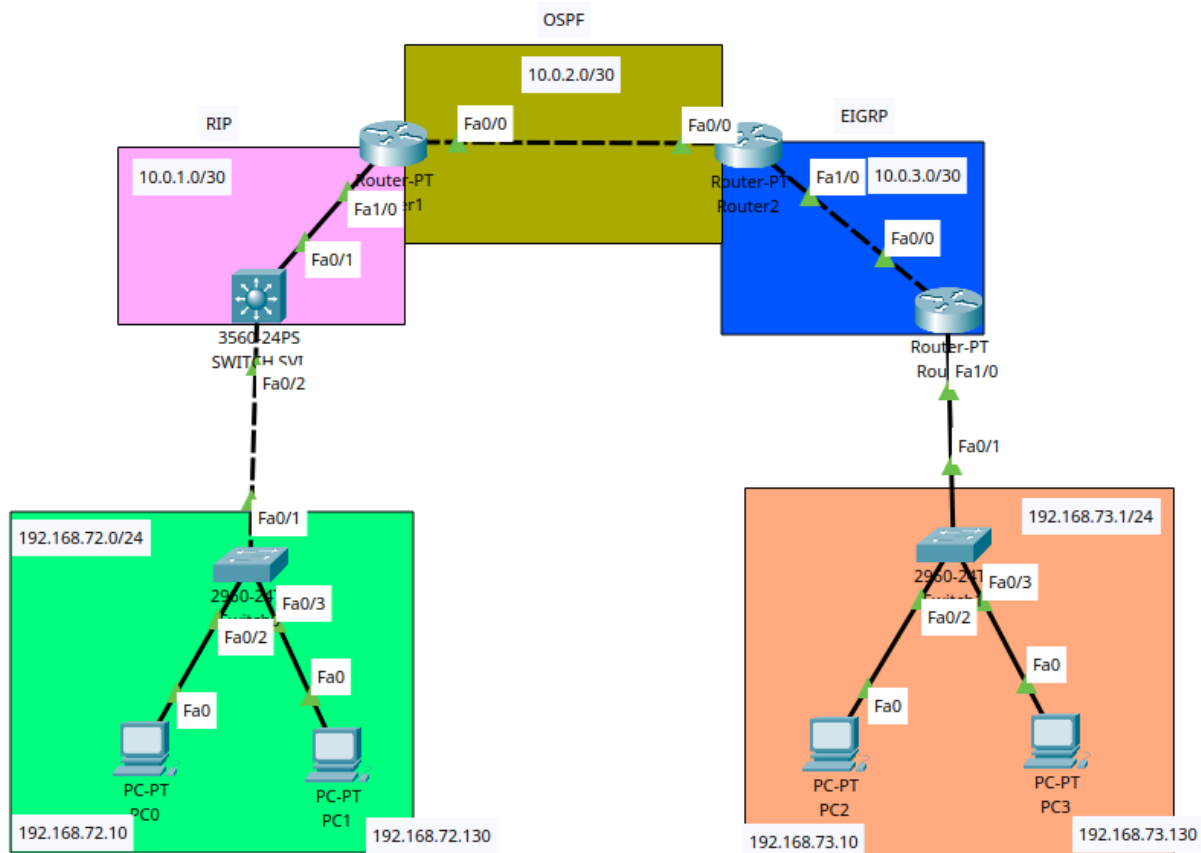


Figura 1. Topología final utilizada en Packet Tracer.

3. Tipo de direccionamiento utilizado

El diseño global utiliza VLSM (Variable Length Subnet Mask).

La razón es que se emplean máscaras distintas dentro de la misma práctica: /25 para las VLAN de usuarios y /30 para los enlaces punto a punto entre dispositivos de capa 3.

Aunque cada red /24 se dividió en dos subredes iguales /25, lo que internamente parece un reparto uniforme, el escenario completo sigue siendo VLSM porque no todas las subredes del diseño usan la misma máscara.

4. Cálculo de direcciones IP

Dato base del carné:

Carné	201902672
XX	72
XX + 1	73

Sustitución según el enunciado:

- Área Verde: 192.168.72.0/24
- Área Naranja: 192.168.73.0/24
- Enlaces punto a punto: 10.0.1.0/30, 10.0.2.0/30 y 10.0.3.0/30

4.1 Subneteo del área verde (192.168.72.0/24)

Se necesitan 2 VLANs, por lo que la red /24 se divide en dos subredes /25:

Subred	Máscara	Rango útil	Broadcast	Uso
192.168.72.0/25	255.255.255.128	192.168.72.1 – 192.168.72.126	192.168.72.127	VLAN 10
192.168.72.128/25	255.255.255.128	192.168.72.129 – 192.168.72.254	192.168.72.255	VLAN 20

4.2 Subneteo del área naranja (192.168.73.0/24)

Subred	Máscara	Rango útil	Broadcast	Uso
192.168.73.0/25	255.255.255.128	192.168.73.1 – 192.168.73.126	192.168.73.127	VLAN 30
192.168.73.128/25	255.255.255.128	192.168.73.129 – 192.168.73.254	192.168.73.255	VLAN 40

4.3 Cálculo de enlaces punto a punto /30

Red	Máscara	Host 1	Host 2	Broadcast
10.0.1.0/30	255.255.255.252	10.0.1.1	10.0.1.2	10.0.1.3
10.0.2.0/30	255.255.255.252	10.0.2.1	10.0.2.2	10.0.2.3
10.0.3.0/30	255.255.255.252	10.0.3.1	10.0.3.2	10.0.3.3

5. Plan de direccionamiento

5.1 Direccionamiento de infraestructura (confirmado en la práctica)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
Router1	Fa1/0	10.0.1.1	/30	Hacia SWITCH-SVI
SWITCH-SVI	Fa0/1	10.0.1.2	/30	Hacia Router1

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
Router1	Fa0/0	10.0.2.1	/30	Hacia Router2
Router2	Fa0/0	10.0.2.2	/30	Hacia Router1
Router2	Fa1/0	10.0.3.1	/30	Hacia Router0
Router0	Fa0/0	10.0.3.2	/30	Hacia Router2
SWITCH-SVI	Vlan10	192.168.72.1	/25	Gateway VLAN 10
SWITCH-SVI	Vlan20	192.168.72.129	/25	Gateway VLAN 20
Router0	Fa1/0.30	192.168.73.1	/25	Gateway VLAN 30
Router0	Fa1/0.40	192.168.73.129	/25	Gateway VLAN 40

5.2 Direccionamiento propuesto para hosts finales

Los equipos finales pueden usar cualquier IP válida de su rango, siempre que mantengan su máscara y gateway correctos. La siguiente tabla es una propuesta ordenada y funcional para documentar la práctica.

Host	VLAN	IP sugerida	Máscara	Gateway	Ubicación
PC0	10	192.168.72.10	255.255.255.128	192.168.72.1	Área verde
PC1	20	192.168.72.30	255.255.255.128	192.168.72.129	Área verde
PC2	30	192.168.73.10	255.255.255.128	192.168.73.1	Área naranja
PC3	40	192.168.73.30	255.255.255.128	192.168.73.129	Área naranja

5.3 VLANs implementadas

VLAN	Nombre	Red	Gateway
10	VLAN10_VERDE	192.168.72.0/25	192.168.72.1
20	VLAN20_VERDE	192.168.72.128/25	192.168.72.129
30	VLAN30_NARANJA	192.168.73.0/25	192.168.73.1
40	VLAN40_NARANJA	192.168.73.128/25	192.168.73.129

6. Configuración aplicada a cada dispositivo

6.1 SWITCH-SVI (3560 multicapa)

```
enable
configure terminal
hostname SWITCH-SVI
ip routing

vlan 10
name VLAN10_VERDE
vlan 20
name VLAN20_VERDE

interface FastEthernet0/1
no switchport
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
no shutdown

interface FastEthernet0/2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown

interface Vlan10
ip address 192.168.72.1 255.255.255.128
no shutdown

interface Vlan20
ip address 192.168.72.129 255.255.255.128
no shutdown

router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
network 192.168.72.0
end
write memory
```

6.2 SW-VERDE (2960 de acceso)

```
enable
configure terminal
hostname SW-VERDE
```

```
vlan 10
name VLAN10_VERDE
vlan 20
name VLAN20_VERDE
```

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
end
write memory
```

6.3 Router1

```
enable
configure terminal
hostname Router1
```

```
interface FastEthernet1/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 10.0.0.0
passive-interface FastEthernet0/0
redistribute ospf 1 metric 1
```

```
router ospf 1
network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
redistribute rip subnets
end
write memory
```

6.4 Router2

```
enable  
configure terminal  
hostname Router2
```

```
interface FastEthernet0/0  
ip address 10.0.2.2 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
interface FastEthernet1/0  
ip address 10.0.3.1 255.255.255.252  
no shutdown
```

```
router ospf 1  
network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0  
redistribute eigrp 100 subnets
```

```
router eigrp 100  
no auto-summary  
network 10.0.3.0 0.0.0.3  
redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500  
end  
write memory
```


6.5 Router0 (Router on a Stick)

```
enable
configure terminal
hostname Router0

interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.3.2 255.255.255.252
no shutdown

interface FastEthernet1/0
no ip address
no shutdown

interface FastEthernet1/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.73.1 255.255.255.128

interface FastEthernet1/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.73.129 255.255.255.128

router eigrp 100
no auto-summary
network 10.0.3.0 0.0.0.3
network 192.168.73.0 0.0.0.255
end
write memory
```

6.6 SW-NARANJA (2960 de acceso)

```
enable
configure terminal
hostname SW-NARANJA

vlan 30
name VLAN30_NARANJA
vlan 40
name VLAN40_NARANJA

interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 30,40
no shutdown

interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown

interface FastEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
end
write memory
```

6.7 Configuración sugerida en las PCs

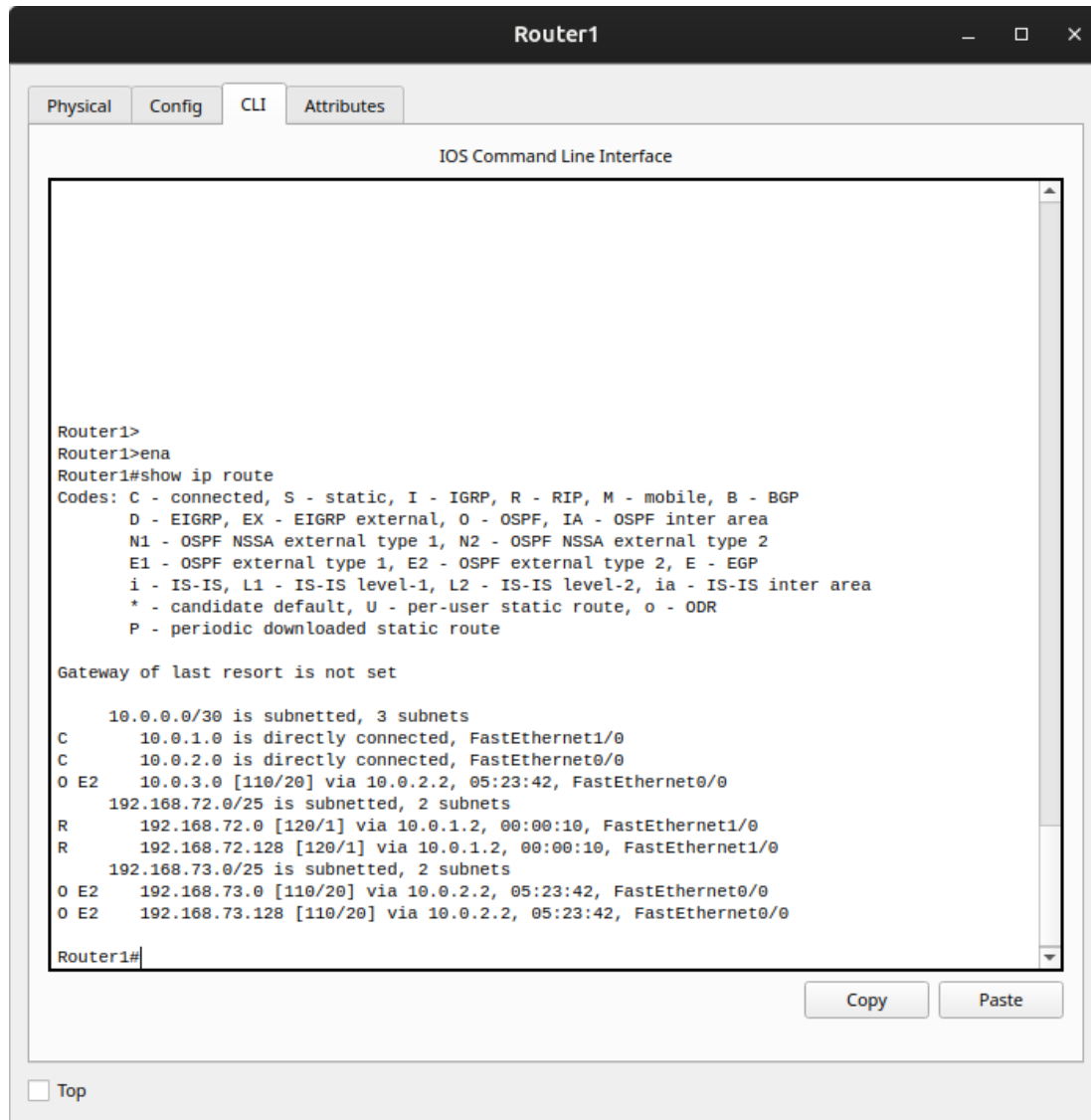
Equipo	IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.72.10	255.255.255.128	192.168.72.1
PC1	192.168.72.130	255.255.255.128	192.168.72.129
PC2	192.168.73.10	255.255.255.128	192.168.73.1
PC3	192.168.73.130	255.255.255.128	192.168.73.129

7. Verificación técnica

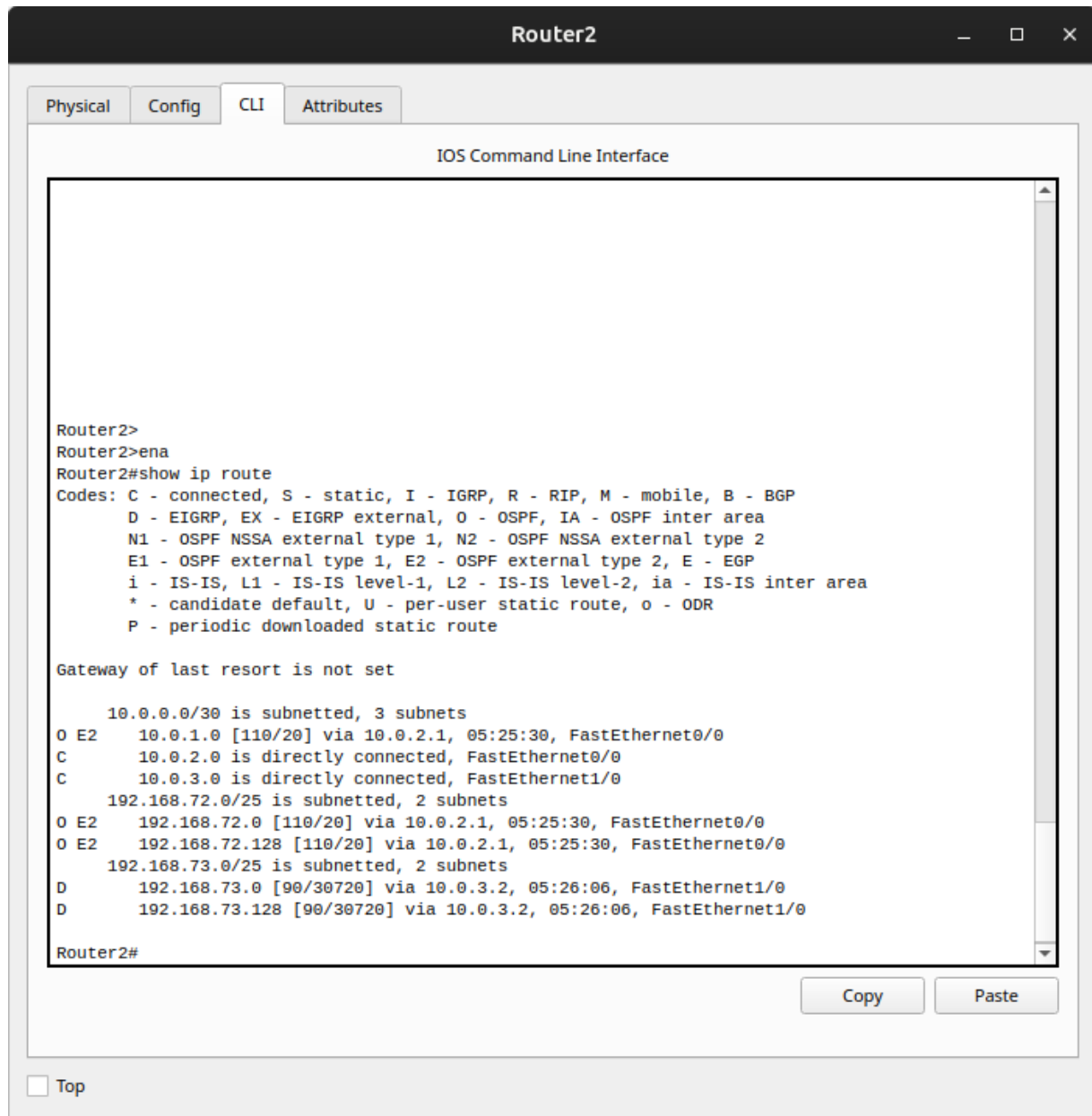
Para validar la práctica se revisaron interfaces, VLANs, trunks, protocolos de enrutamiento y tablas de rutas. Los comandos más importantes fueron:

- show ip interface brief, show ip route, show ip protocols, show vlan brief, show interfaces trunk

8.1 Tabla de enrutamiento de Router1



8.2 Tabla de enrutamiento de Router2



The screenshot shows a window titled "Router2" with four tabs: "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The command prompt is "Router2>". The user has entered "Router2>ena" to enter enable mode, and then "Router2#show ip route" to display the routing table. The output shows the routing table for Router2, including codes for route types, a gateway of last resort, and a list of routes with their metrics and interfaces. At the bottom of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the CLI window, there is a "Top" button.

```
Router2>
Router2>ena
Router2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

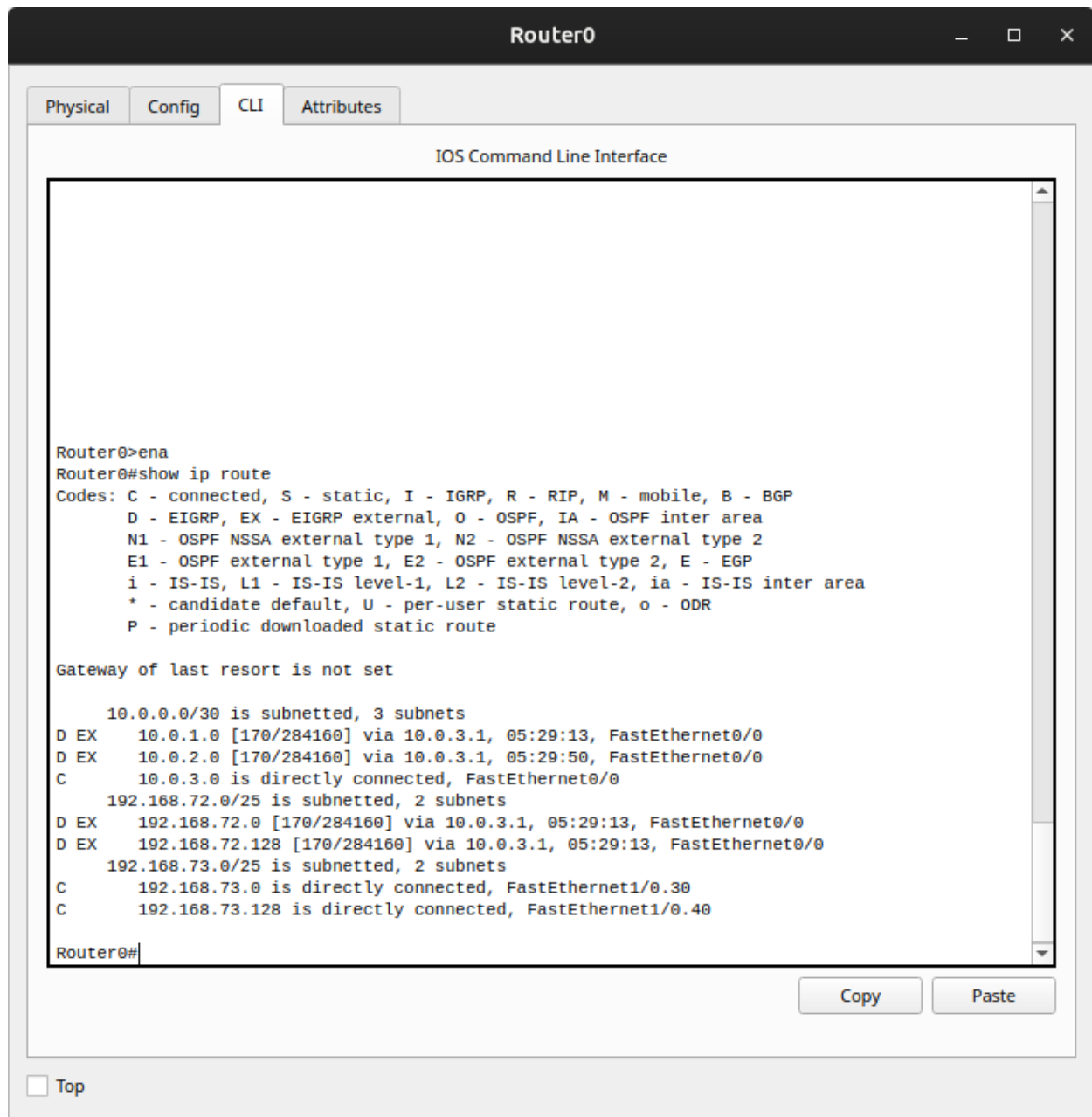
Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O E2   10.0.1.0 [110/20] via 10.0.2.1, 05:25:30, FastEthernet0/0
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
  192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
O E2   192.168.72.0 [110/20] via 10.0.2.1, 05:25:30, FastEthernet0/0
O E2   192.168.72.128 [110/20] via 10.0.2.1, 05:25:30, FastEthernet0/0
  192.168.73.0/25 is subnetted, 2 subnets
D       192.168.73.0 [90/30720] via 10.0.3.2, 05:26:06, FastEthernet1/0
D       192.168.73.128 [90/30720] via 10.0.3.2, 05:26:06, FastEthernet1/0

Router2#
```

☐ Top

8.3 Tabla de enrutamiento de Router0



The screenshot shows a window titled "Router0" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal output shows the following commands and results:

```
Router0>ena
Router0#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D EX  10.0.1.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 05:29:13, FastEthernet0/0
D EX  10.0.2.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 05:29:50, FastEthernet0/0
C      10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.72.0/25 is subnetted, 2 subnets
D EX  192.168.72.0 [170/284160] via 10.0.3.1, 05:29:13, FastEthernet0/0
D EX  192.168.72.128 [170/284160] via 10.0.3.1, 05:29:13, FastEthernet0/0
192.168.73.0/25 is subnetted, 2 subnets
C      192.168.73.0 is directly connected, FastEthernet1/0.30
C      192.168.73.128 is directly connected, FastEthernet1/0.40
Router0#
```

At the bottom of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the window, there is a checkbox labeled "Top".

8.4 Ping exitoso entre PC0 y PC3

The screenshot displays two Cisco Packet Tracer PC Command Prompt windows side-by-side, showing the results of a successful ping test between PC0 and PC3.

PC0 Command Prompt:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.73.130

Pinging 192.168.73.130 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.73.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.73.130

Pinging 192.168.73.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.73.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.73.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.73.130: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.73.130: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.73.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC3 Command Prompt:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.72.10

Pinging 192.168.72.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.72.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.72.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.72.10: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.72.10: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.72.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Below the command prompts, the network diagram shows PC0 (green) and PC3 (orange) connected. The IP addresses 192.168.72.10 and 192.168.73.130 are visible on the respective PCs.

At the bottom, the Packet Tracer interface shows a table of network events:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
Successful		PC0	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

9. Preguntas

Reflexión: ¿Qué aprendí con esta tarea y cómo enfrenté los errores de configuración?

En esta tarea aprendí a integrar varios protocolos de enrutamiento dinámico dentro de una sola topología y a unirlos mediante redistribución de rutas. También reforcé dos formas distintas de hacer Inter-VLAN: con SVI en un switch multicapa y con Router on a Stick usando subinterfaces 802.1Q.

La parte más importante fue el proceso de diagnóstico. Al inicio la conectividad completa no funcionaba, por lo que fui revisando la red por capas: primero las VLAN, luego los trunks, después el estado de las interfaces, los gateways, las tablas de rutas y finalmente los protocolos de enrutamiento. En lugar de cambiar cosas, avancé equipo por equipo con comandos de verificación como show vlan brief, show interfaces trunk, show ip interface brief y show ip route.

Aplicación práctica: ¿Cómo aplicaré el conocimiento de enrutamiento multi-protocolo en mi vida profesional?

Este conocimiento es útil quizá en ambientes reales no siempre existe una sola tecnología o una sola etapa de implementación. En la industria es común encontrar redes heredadas que aún usan un protocolo, mientras otras áreas nuevas trabajan con otro y en estos casos es bueno saber conectar dominios RIP, OSPF y EIGRP mediante redistribución me prepara para integrar infraestructura existente sin perder conectividad.

A nivel profesional más allá de memorizar comandos, la tarea me enseñó a validar rutas aprendidas, distinguir redes conectadas de redes redistribuidas y comprobar si un problema está en acceso, trunking, direccionamiento, gateway o enrutamiento.

Conclusión: síntesis técnica de la experiencia

La práctica fue una implementación completa de capa 2 y capa 3. Se partió de mi carnet para definir las redes 192.168.72.0/24 y 192.168.73.0/24, que luego se subdividieron en VLANs /25. El lado izquierdo se resolvió con SVI sobre un switch multicapa y el lado derecho con Router on a Stick. Entre los equipos de capa 3 se integraron RIP, OSPF y EIGRP, usando redistribución para propagar todas las rutas entre dominios.

Técnicamente, el resultado final demuestra que la topología quedó operativa: las VLANs están correctamente segmentadas, los trunks transportan solo las VLAN necesarias, las tablas de enrutamiento contienen las redes remotas y existe conectividad entre extremos.